

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 防衛医科大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

医学科型

第2回 予想問題 択一式・記述式数学

数 学

防衛医科大学校医学科 オリジナル模擬試験

試験時間 90 分 | 本書の配点 100 点 | 問題 I～VII

注 意 事 項

- 試験開始の合図まで、この問題紙を開いてはいけない。
- I～IVは選択肢の番号を、V～VIは指定された数字を解答欄に記入すること。
- VIIでは、結論に至る過程を簡潔に記述すること。答えのみには十分な点を与えない。
- 問題はすべて本書のための書き下ろしである。実在の試験問題ではない。

る最小の n は $\boxed{18}$ である。

VII 原点を O とする座標平面において、円 $C : x^2 + y^2 = 4$ の第 1 象限にある部分を考える。 C 上の点 $T(2 \cos \theta, 2 \sin \theta)$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) における接線を ℓ とし、 ℓ と x 軸、 y 軸との交点をそれぞれ A 、 B とする。以下の問いに答えよ。

- (1) 円の方程式の両辺を x で微分することにより、点 T における接線 ℓ の傾きを θ を用いて表し、 ℓ の方程式を求めよ。
- (2) 三角形 OAB の面積を $S(\theta)$ とする。 $S(\theta)$ を θ を用いて表し、 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ における $S(\theta)$ の最小値と、そのときの θ の値を求めよ。
- (3) (2) で $S(\theta)$ が最小となるとき、接線 ℓ 、 C の弧 (第 1 象限にあって T と点 $(2, 0)$ を結ぶ部分)、および x 軸で囲まれた図形の面積を求めよ。
- (4) (3) の図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ。

和は $\frac{\begin{array}{|c|c|} \hline 18 & 19 \\ \hline \end{array}}{\begin{array}{|c|} \hline 20 \\ \hline \end{array}}\pi$ である。

VII 1 個のさいころを繰り返し投げる。1 の目がちょうど 2 回出た時点で、投げるのをやめる。ちょうど n 回目の操作で 2 回目の 1 の目が出て投げ終える確率を p_n ($n \geq 2$) とする。以下の問いに答えよ。

(1) p_3 を求めよ。

(2) $n \geq 2$ に対して、 p_n を n を用いて表せ。

(3) $\sum_{n=2}^{\infty} p_n = 1$ であることを示せ。

(4) 1 の目がちょうど 2 回出るまでに投げる回数の期待値 $\sum_{n=2}^{\infty} np_n$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

1. I ~ VI 択一式・数字記入式

■ I 円の接線と三角形の面積

■ I 1 : (3), 2 : (3)

円 $x^2 + y^2 = 25$ 上の第 1 象限の点 $P(x, y)$ が $x + y = 7$ を満たすとする。 P が円周上にあることから $x^2 + y^2 = 25$ であり、これと $x + y = 7$ を組み合わせて xy を求める。 $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ の関係を使うと

$$49 = (x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 25 + 2xy, \quad \text{ゆえに} \quad xy = 12$$

となる。したがって x, y は 2 次方程式 $u^2 - 7u + 12 = 0$ の解であり、これを因数分解すると $(u - 3)(u - 4) = 0$ より $u = 3, 4$ である。条件 $x < y$ から

$$P = (3, 4)$$

と定まる（実際 $3^2 + 4^2 = 25$, $3 + 4 = 7$ をみだし、第 1 象限の点になっている）。

円 $x^2 + y^2 = r^2$ 上の点 (x_1, y_1) における接線の公式 $x_1x + y_1y = r^2$ を用いると、 $P(3, 4)$ における接線は

$$3x + 4y = 25$$

である。この直線の x 切片は $y = 0$ において $\frac{25}{3}$, y 切片は $x = 0$ において $\frac{25}{4}$ であり、両方とも正だから、接線と両座標軸で囲まれる図形は直角三角形になる。よって面積は

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{25}{3} \cdot \frac{25}{4} = \frac{625}{24}$$

となり

答: $\frac{625}{24}$

を得る。

原点と接線 $3x + 4y - 25 = 0$ との距離は、点と直線の距離の公式より

$$\frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 25|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{25}{5} = 5$$

である（分母の $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ は、そもそも円の半径と一致している。円の中心から接線までの距離は半径に等しいという性質のものであり、これは検算にもなる）。したがって